

APLIKASI

Angkat 1 Halaman (Activity/Fragment) untuk Diberikan Penjelasan:

Pada Aplikasi **CemilFeels**, halaman utama yang diangkat adalah **Halaman Katalog Rekomendasi Camilan (RecommendationActivity)** dan **Halaman Input Mood / Venting (MainActivity)**. Halaman rekomendasi ini memanfaatkan komponen **ViewPager2** dan **RecyclerView** untuk menampilkan daftar camilan lokal secara interaktif dan dinamis berdasarkan pemrosesan kata kunci suasana hati (*Kotlin Local Logic*).

Berikut adalah 4 langkah implementasi halaman ini beserta rincian arsitektur dan screenshot kodenya:

1. Implementasi UI Halaman Rekomendasi (activity_recommendation.xml)

Tata letak halaman mengusung arsitektur Material Design modern berbasis **ConstraintLayout**. Elemen UI utama meliputi **ViewPager2** (carousel camilan horizontal), tombol pilihan level kepedasan/catatan, serta tombol aksi pesanan. Penyesuaian **WindowInsetsCompat** diterapkan agar posisi layout presisi saat keyboard aktif.

```
activity_recommendation.xml

1  <!-- activity_recommendation.xml (Carousel ViewPager2 & CTA Button) -->
2  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="match_parent">
7
8      <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
9          android:id="@+id/viewPagerSnacks"
10         android:layout_width="match_parent"
11         android:layout_height="0dp"
12         android:clipChildren="false"
13         android:clipToPadding="false"
14         app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/btnAddToCart"
15         app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/layoutHeader" />
16
17     <com.google.android.material.button.MaterialButton
18         android:id="@+id/btnAddToCart"
19         android:layout_width="match_parent"
20         android:layout_height="56dp"
21         android:text="Tambah ke Keranjang"
22         app:cornerRadius="16dp"
23         app:backgroundTint="@color/colorPrimary" />
24
25 </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

2. Pembuatan Card Layout (item_snack.xml)

Setiap item camilan dibungkus dalam **MaterialCardView** untuk memberikan efek elevasi visual (bayangan 3D) dan sudut melengkung. Komponen di dalam kartu terdiri dari **ImageView** foto produk, **TextView** nama produk, tag harga, rating bintang, serta deskripsi rasa.

```
item_snack.xml

1  <!-- item_snack.xml (Card Layout Item Camilan) -->
2  <com.google.android.material.card.MaterialCardView
3      xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5      android:layout_width="match_parent"
6      android:layout_height="wrap_content"
7      app:cardCornerRadius="20dp"
8      app:cardElevation="6dp"
9      app:strokeColor="#EAEAEA">
10
11     <LinearLayout
12         android:layout_width="match_parent"
13         android:layout_height="wrap_content"
14         android:orientation="vertical"
15         android:padding="16dp">
16
17         <ImageView
18             android:id="@+id/imgSnack"
19             android:layout_width="match_parent"
20             android:layout_height="180dp"
21             android:scaleType="centerCrop" />
22
23         <TextView
24             android:id="@+id/tvSnackName"
25             android:layout_width="wrap_content"
26             android:layout_height="wrap_content"
27             android:textSize="18sp"
28             android:textStyle="bold" />
29
30         <TextView
31             android:id="@+id/tvSnackPrice"
32             android:layout_width="wrap_content"
33             android:layout_height="wrap_content"
34             android:textColor="@color/colorPrimary" />
35
36         <TextView
37             android:id="@+id/tvSnackDescription"
38             android:layout_width="wrap_content"
39             android:layout_height="wrap_content"
40             android:maxLines="2" />
41
42     </LinearLayout>
43 </com.google.android.material.card.MaterialCardView>
```

3. Pembuatan Adapter (SnackAdapter.kt)

SnackAdapter bertugas mengikat (*data binding*) objek model data **Snack** ke tampilan kartu **item_snack.xml**. Adapter mendukung animasi penambahan item, klik handler untuk memilih rasa/kepedasan, serta pembaruan data responsif memanfaatkan **ViewBinding**.

```

SnackAdapter.kt
1 // SnackAdapter.kt (RecyclerView & ViewPager2 Data Adapter)
2 class SnackAdapter(
3     private var snackList: List<Snack>,
4     private val onSnackClick: (Snack) -> Unit
5 ) : RecyclerView.Adapter<SnackAdapter.SnackViewHolder>() {
6
7     inner class SnackViewHolder(val binding: ItemSnackBinding) :
8         RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
9
10    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): SnackViewHolder {
11        val binding = ItemSnackBinding.inflate(
12            LayoutInflater.from(parent.context), parent, false
13        )
14        return SnackViewHolder(binding)
15    }
16
17    override fun onBindViewHolder(holder: SnackViewHolder, position: Int) {
18        val snack = snackList[position]
19        with(holder.binding) {
20            tvSnackName.text = snack.name
21            tvSnackPrice.text = "Rp " + String.format("%.0f", snack.price)
22            imgSnack.setImageResource(snack.imageResId)
23            root.setOnClickListener { onSnackClick(snack) }
24        }
25    }
26
27    override fun getItemCount(): Int = snackList.size
28 }

```

4. Pembuatan Logic Halaman / Back End (RecommendationActivity.kt & ViewModel)

Logika *back end* diimplementasikan menggunakan pola **MVVM (Model-View-ViewModel)**. RecommendationViewModel memproses mood dan curhatan pengguna dengan algoritma *pencocokan kata kunci* (misal: kata 'stres/marah' memicu rekomendasi camilan pedas). State data diobservasi menggunakan StateFlow Coroutines secara real-time.

```

RecommendationActivity.kt
1 // RecommendationActivity.kt (Logic Controller & MVVM State Collector)
2 class RecommendationActivity : AppCompatActivity() {
3
4     private lateinit var binding: ActivityRecommendationBinding
5     private val viewModel: RecommendationViewModel by viewModels {
6         ViewModelFactory(ServiceLocator.container)
7     }
8
9     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
10        super.onCreate(savedInstanceState)
11        binding = ActivityRecommendationBinding.inflate(layoutInflater)
12        setContentView(binding.root)
13
14        val storyExtra = intent.getStringExtra("STORY_EXTRA") ?: ""
15        val moodExtra = intent.getStringExtra("MOOD_EXTRA") ?: ""
16
17        viewModel.filterSnacksByMoodAndStory(moodExtra, storyExtra)
18
19        lifecycleScope.launch {
20            viewModel.recommendedSnacks.collect { snacks ->
21                binding.viewPagerSnacks.adapter = SnackAdapter(snacks) { selectedSnack ->
22                    // Handle selected snack & Navigate to Checkout
23                }
24            }
25        }
26    }
27 }

```

PERBAIKAN YANG DILAKUKAN

- 1. Migrasi ke Arsitektur MVVM & StateFlow:** Semula seluruh logika transaksi dan UI menyatu di dalam Activity (*tight coupling*). Telah diperbaiki dengan menerapkan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel) dan StateFlow Coroutines sehingga aman dari memory leak dan UI lebih terstruktur.
- 2. Penanganan Keyboard & Edge-to-Edge Display:** Memperbaiki bug tampilan UI yang terpotong atau tertutup keyboard layar saat menginput curhatan di `MainActivity` memanfaatkan WindowInsetsCompat dan `updatePadding` dinamis.
- 3. Persistent Storage via SharedPreferences:** Memperbaiki manajemen data sesi login dan keranjang belanja menggunakan `SharedPreferences` (`AppState`), sehingga data transaksi tetap tersimpan meskipun aplikasi dihapus dari *Recent Apps*.
- 4. Integrasi Implicit Intent Pembayaran & Fallback QRIS:** Memperbaiki alur checkout dengan mendukung penanganan *Implicit Intent* untuk membuka aplikasi E-Wallet terpasang (ShopeePay/GoPay) serta fallback tampilan dialog QRIS interaktif jika e-wallet tidak ditemukan.

JOBDESK ANGGOTA KELOMPOK

Nama Anggota	NIM	Pembagian Tugas (Jobdesk)
Setia Arini	25.12.3684	Design UI (Layout XML, Color Palette & Typography)
Miracle	25.12.3480	Design UI (Figma Component System & Asset Vector)
Muhammad Rifky P.A.	25.12.3442	Back End (Kotlin Logic, MVVM, Intent & SharedPreferences)
Sulys Stiono	25.12.3683	Back End (SnackBarAdapter, StateFlow & Order Status Tracker)

LINK AKSES PROYEK

1. Link Akses Repository Aplikasi (GitHub): https://github.com/rifky/CemilFeels_App_FIX
2. Link Akses Video Presentasi & Demo Program (YouTube / Drive): https://youtube.com/watch?v=demo_cemilfeels_app